Matemáticas
Material : MA-26

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 23
INECUACIONES

1. Si $x > y > z$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) negativa(s)?

I) $\dfrac{x - y}{y - z}$

II) $\dfrac{y - z}{z - x}$

III) $\dfrac{y - x}{z - x}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

2. Si $0 < a < 1$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes desigualdades es (son) verdadera(s)?

I) $a^3 > a^2$

II) $a^2 < 1$

III) $\dfrac{1}{a} < 1$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

3. La inecuación $3x - 8 < 5x + 6$ tiene por solución el intervalo

A) $]-\infty, 7[$
B) $]-\infty, -7]$
C) $[-7, +\infty[$
D) $]-7, +\infty[$

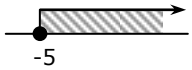
4. El conjunto solución de la inecuación $-5 - 4(x + 3) > 4(3x - 7) - 5x$ es

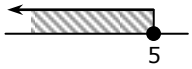
A) $\{x \in \mathbb{R} / x > 1\}$
B) $\{x \in \mathbb{R} / x \geq 1\}$
C) $\{x \in \mathbb{R} / x < 1\}$
D) $\{x \in \mathbb{R} / x > -1\}$

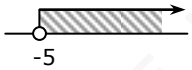
5. El intervalo que es conjunto solución de la inecuación $\frac{4 - x}{5} - x \geq 1 + \frac{1 - 2x}{3}$ es

A) $[1, +\infty[$
B) $[-1, +\infty[$
C) $]-\infty, -1]$
D) $]-\infty, -1[$

6. La representación gráfica del conjunto solución de la inecuación $\frac{3 - x}{4} \leq \frac{x + 7}{2} + 1$ es

A) 

B) 

C) 

D)

7. El conjunto solución de la inecuación $\frac{x}{3} - 7 > \frac{2x + 5}{6} - 4$ es

A) $\mathbb{R}$
B) $\{\phi\}$
C) $\{23\}$
D) $]23, +\infty[$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Si $x \in \mathbb{R}^+$ y $\frac{3}{4} - \frac{5}{x} > \frac{7}{x}$, entonces todos los números no negativos que **NO** son solución de la inecuación se encuentran en el intervalo

A) $]16, +\infty]$
B) $[0, 16]$
C) $]0, 16]$
D) $]-\infty, 16]$

9. Si $-3 < 2x - 1 < 3$, entonces ¿entre qué valores está $3x + 1$?

A) $]-1, 3[$
B) $]-2, 2[$
C) $]-4, 2[$
D) $]-2, 7[$

10. El gráfico

representa el conjunto solución de la inecuación

A) $-3 \geq x$
B) $x + 3 > 0$
C) $3x - 5 \geq 2x + 2$
D) $7 - x \leq 10$

11. Si $a^2 > b$ y $b > 0$, con a y b números reales y $a \neq b$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $a > b$
II) $a \neq 0$
III) $\sqrt{b} < a$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Al resolver el sistema $\left.\begin{array}{r} 3x + 2 > x \\ x - 1 \leq 2x \end{array}\right|$ se obtiene como solución

A) $]-1, +\infty[$
B) $]1, +\infty[$
C) $\{-1\}$
D) $\varnothing$

13. El conjunto solución del sistema $\left.\begin{array}{r} \frac{3x}{2} + \frac{3}{4} > -\frac{3}{4} \\ 2x + \frac{7}{8} \leq 8\frac{7}{8} \end{array}\right|$ es

A) $\{x \in \mathbb{R} \,/\, -1 < x \leq 4\}$
B) $\{x \in \mathbb{R} \,/\, -1 < x < 4\}$
C) $\{x \in \mathbb{R} \,/\, -1 \leq x < 4\}$
D) $\{x \in \mathbb{R} \,/\, -1 \leq x \leq 4\}$

14. Si $0 < a < b$, ¿cuál es el conjunto solución del sistema $\left.\begin{array}{r} ax + b > 0 \\ a + bx < 0 \end{array}\right|$, en x?

A) $\left[-\frac{b}{a}, -\frac{a}{b}\right]$
B) $\left]-\frac{b}{a}, -\frac{a}{b}\right[$
C) $\left]\frac{a}{b}, \frac{b}{a}\right[$
D) $\left]\frac{b}{a}, \frac{a}{b}\right[$
E) $\left[\frac{a}{b}, \frac{b}{a}\right]$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2019)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. Si a los números mayores que 2 y menores que 5 se les resta $-q$ y luego se divide por el número entero negativo r, entonces los números que se obtienen son **siempre** menores que

A) $\frac{5 + q}{r}$
B) $\frac{5 - q}{r}$
C) $\frac{2 + q}{r}$
D) $\frac{2 - q}{r}$

16. ¿Cuántos números primos cumplen la condición: "el exceso del quíntuplo del número sobre 34 es menor que 31"?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

17. Al arrendar un auto la empresa "CARman" cobra $ 35.000 diarios, sin tomar en cuenta el kilometraje recorrido. La empresa "CARmen" cobra $ 5.000 diarios más $ 200 por kilómetro recorrido. ¿Cuántos kilómetros debe recorrer una persona, en una semana, para que le resulte más conveniente arrendar el auto a la empresa "CARman"?

A) Menos de 150.
B) Más de 150.
C) Menos de 1.050.
D) Más de 1.050.

18. Todos los números que se encuentran a más de 10 unidades de 6 y a menos de 16 unidades de 8 están representados por el intervalo

A) $[4, 8]$
B) $]-\infty, -4[\cup]16,+\infty[$
C) $]-8, -4[\cup]16,24[$
D) $]-4, 16[$

19. α y β son ángulos suplementarios. Si β varía entre 139° y 162°, ¿cuál es la variación que experimentará el complemento de α?

A) 18° y 41°
B) 31° y 58°
C) 49° y 72°
D) 52° y 81°

20. En una empresa el costo de fabricación de chocolates está dado por C = 25000 + 250x, donde **x** es la cantidad de chocolates. Si cada chocolate se vende a $ 500, ¿cuál es la cantidad mínima de chocolates que se debe vender para tener utilidades?

A) 56
B) 77
C) 101
D) 150

21. La cantidad mínima recomendada de ingesta diaria de calcio para adultos de entre 19 años y 50 años es de 1.000 mg por día. Una taza (250 ml) de leche entera contiene 280 mg de calcio, aproximadamente, y un vaso (200 ml) de jugo de naranja contiene 50 mg de calcio, aproximadamente.
Miguel tiene 40 años y decidió que cierto día solo tomará leche entera y jugo de naranja. Si ese día se tomará solo una taza llena de leche entera y N vasos llenos de jugo de naranja, ¿cuál de las siguientes inecuaciones permite determinar los valores de N para los cuales Miguel cumple la ingesta recomendada de calcio?

A) $280 + \frac{50}{N} \geq 1.000$
B) $(280 + 50)N \leq 1.000$
C) $280N + 50 \geq 1.000$
D) $280 + 50N \geq 1.000$

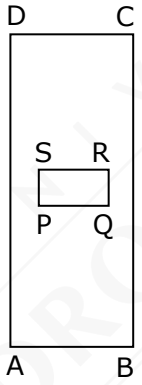
(Fuente: DEMRE, Publicación 2020)

22. Para el cálculo de la tarifa eléctrica, en pesos, se usa la fórmula $T = Px + C$, donde T es el valor de la tarifa, P es el precio por kWh consumido, x es el consumo de energía en kWh y C es un cargo fijo. Para una tarifa entre \$ 15.000 y \$ 70.000, ¿cuál de las siguientes desigualdades representa los posibles valores del consumo?

A) $P(15.000 - C) < x < P(70.000 - C)$
B) $\frac{15.000}{P} - C < x < \frac{70.000}{P} - C$
C) $\frac{15.000 - C}{P} < x < \frac{70.000 - C}{P}$
D) $\frac{15.000}{P} + C < x < \frac{70.000}{P} + C$
E) $\frac{15.000 + C}{P} < x < \frac{70.000 + C}{P}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2020)

23. La figura adjunta muestra dos rectángulos tal que $\overline{PQ} \,//\, \overline{AB}$, AD = 10 cm, AB = 3 cm, PQ = (2x + 1) cm y QR = (x + 3) cm.



Si las medidas de los lados del rectángulo PQRS son menores que las medidas de los lados del rectángulo ABCD, ¿cuál de los siguientes conjuntos contiene a todos y únicamente los posibles valores de x?

A) $\left]-\frac{1}{2}, 1\right[$
B) $]-\infty, 7[$
C) $]1, 7[$
D) $]0, 3[$
E) $]-\infty, 1[$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2019)

24. En una fábrica de muebles se debe construir un mesón de 3 m de ancho y cuyo perímetro debe medir a lo más 20 m y a lo menos 15 m. ¿Cuál de los siguientes intervalos contiene todos los valores que puede tomar el largo del mesón?

A) $\left[\frac{9}{2}, 7\right]$
B) $]9, 14[$
C) $\left[\frac{3}{2}, 4\right]$
D) $\left]\frac{9}{2}, 7\right[$

25. Paula, hace cinco años tenía menos de 40 años y en dos años más, el doble de su edad será superior a 90 años. ¿Cuál es la edad actual de Paula?

A) 40 años
B) 41 años
C) 43 años
D) 44 años

26. La solución gráfica del sistema de inecuaciones $\left.\begin{array}{l} 2x - 3 \geq 1 \\ 7 - 3x > -8 \end{array}\right|$ es

A)

B)

C)

D)

27. Si $0 < a < 1$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $0 > -a^2$
B) $a^2 < 0$
C) $a^3 > a^2$
D) $a(a + 1) < 0$

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

28. ¿Cuál es el menor número entero que es solución de la inecuación $\frac{1-x}{4} \leq \frac{2-x}{7}$?

A) 5
B) 3
C) 1
D) 0

29. ¿Cuáles son todos los valores de x que satisfacen simultáneamente las inecuaciones $2x + 1 \leq 3 - x$ y $\frac{1}{x+2} > 1$?

A) $x < -1$ y $x \neq -2$
B) $-2 < x < -1$
C) $x \leq \frac{2}{3}$ y $x \neq -2$
D) $-2 < x \leq \frac{2}{3}$
E) $-1 < x \leq \frac{2}{3}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2014)

30. ¿Cuál de los siguientes conjuntos es el conjunto solución del sistema $\left.\begin{array}{l} 5x+3<x \\ 4-3x>12 \end{array}\right|$?

A) $\left]-\infty, -\frac{8}{3}\right[$
B) $\left]-\infty, -\frac{3}{4}\right[$
C) $\left]-\frac{8}{3}, -\frac{3}{4}\right[$
D) $\left]-\frac{8}{3}, \infty\right[$
E) IR

(Fuente: DEMRE, Publicación 2019)

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

1.	**B**	7.	**B**	13.	**A**	19.	**C**	25.	**D**
2.	**B**	8.	**B**	14.	**B**	20.	**C**	26.	**C**
3.	**D**	9.	**D**	15.	**C**	21.	**D**	27.	**A**
4.	**C**	10.	**D**	16.	**B**	22.	**C**	28.	**D**
5.	**C**	11.	**B**	17.	**D**	23.	**A**	29.	**B**
6.	**A**	12.	**A**	18.	**C**	24.	**A**	30.	**A**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

MA-26